



CIN0136

Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de Software

Prof. Vinicius Cardoso Garcia

vcg@cin.ufpe.br :: @vinicius3w :: assertlab.com

<http://viniciusgarcia.me>



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Licença do material

Este Trabalho foi licenciado com uma Licença



**Atribuição-NãoComercial-
Compartilha Igual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)**

Mais informações visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt> BR



Engenharia de Software em Dimensões

É um material abrangente, didático e atualizado que apresenta a Engenharia de Software como uma disciplina multidimensional. Cada capítulo foca em uma dimensão prática, conectando teoria e realidade profissional com clareza, profundidade e propósito.

Prof. Vinicius Cardoso Garcia

<https://bit.ly/esdbook>

Engenharia de Software em Dimensões

Da base conceitual à prática profissional



Vinicius Cardoso Garcia



Ponto de Commit

O podcast figital da disciplina (IF977) Engenharia de Software do curso de bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

<https://go.uaite.xyz/ponto-de-commit>

Ponto de Commit



O podcast figital da disciplina de Engenharia de Software



Engenharia de Software Moderna

Engenharia de Software Moderna é um livro destinado a alunos de cursos de graduação em Computação. Ele pode ser lido também por profissionais que buscam um conhecimento horizontal da área.

Prof. Marco Tulio Valente

<https://engsoftmoderna.info>

@engsoftmoderna

ENGENHARIA — DE — SOFTWARE MODERNA

Princípios e práticas para
desenvolvimento de software
com produtividade

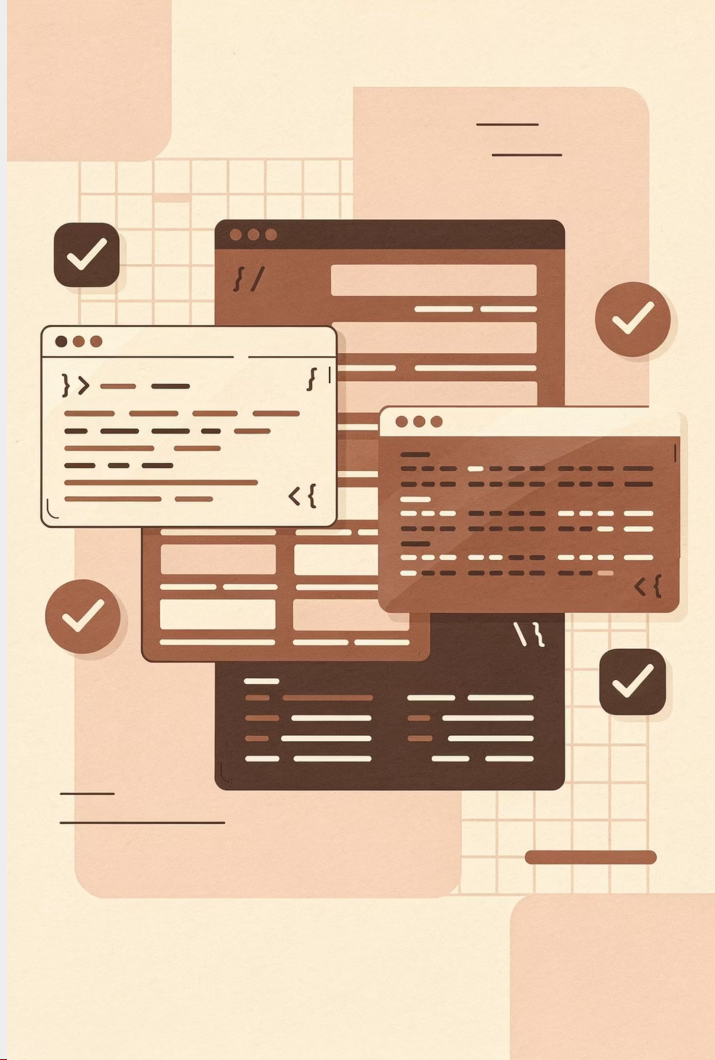


MARCO TULIO VALENTE



Qualidade não se verifica no final.

"Não é só funcionar."



Você já está trabalhando com qualidade

Nas últimas quatro semanas, vocês formaram equipes, definiram escopo, escreveram user stories e criaram critérios de aceitação em Gherkin no Strategieia.

Esses critérios (com **Dado / Quando / Então**) são, essencialmente, declarações de qualidade esperada. Vocês já estão praticando o tema de hoje sem saber o nome.

01

Semana 1

Equipes formadas, stakeholders conhecidos

02

Semana 2

Processos ágeis, Canvas de Visão, MoSCoW

03

Semana 3

Requisitos formalizados e user stories

04

Semana 4

Backlog + critérios de aceitação em Gherkin



Objetivos desta aula

1

Desconstruir o óbvio

Explicar por que "funcionar" não é sinônimo de ter qualidade

2

Conhecer os atributos

Identificar os 6 atributos de qualidade do Cap. 8

3

Avaliar com critérios

Usar critérios objetivos — não impressões subjetivas

4

Aplicar ao projeto

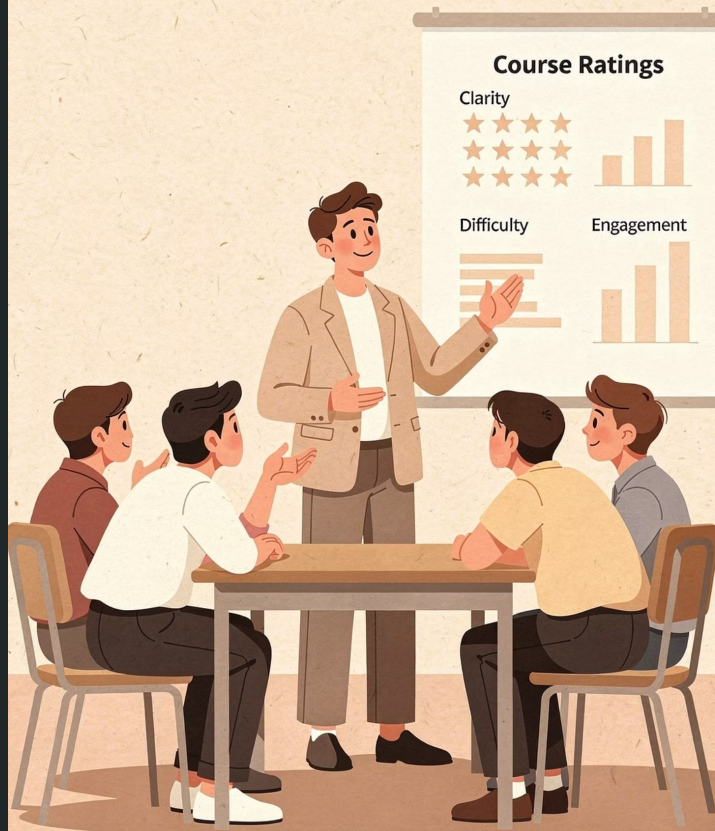
Identificar o atributo mais crítico para o seu stakeholder





Dê uma nota de 1 a 5 para a qualidade do WhatsApp.

30 segundos. Anote mentalmente. Depois vamos comparar.



Por que as notas são diferentes?

Quando pedimos notas para o WhatsApp, surgem respostas como **2, 3, 4 e 5** — da mesma turma, para o mesmo software. Isso não é erro: é a evidência central da aula.

Quem deu 2

Provavelmente pensou em privacidade ou consumo de bateria

Quem deu 4

Provavelmente pensou em funcionalidade e facilidade de uso

Quem deu 5

Provavelmente comparou com alternativas e focou na estabilidade

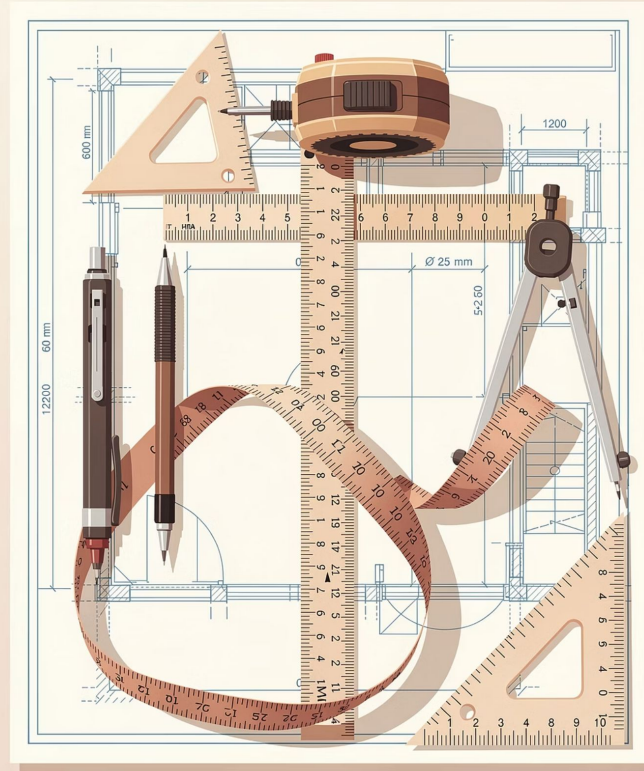
❑ A divergência não é um problema — é a prova de que qualidade tem múltiplas dimensões.



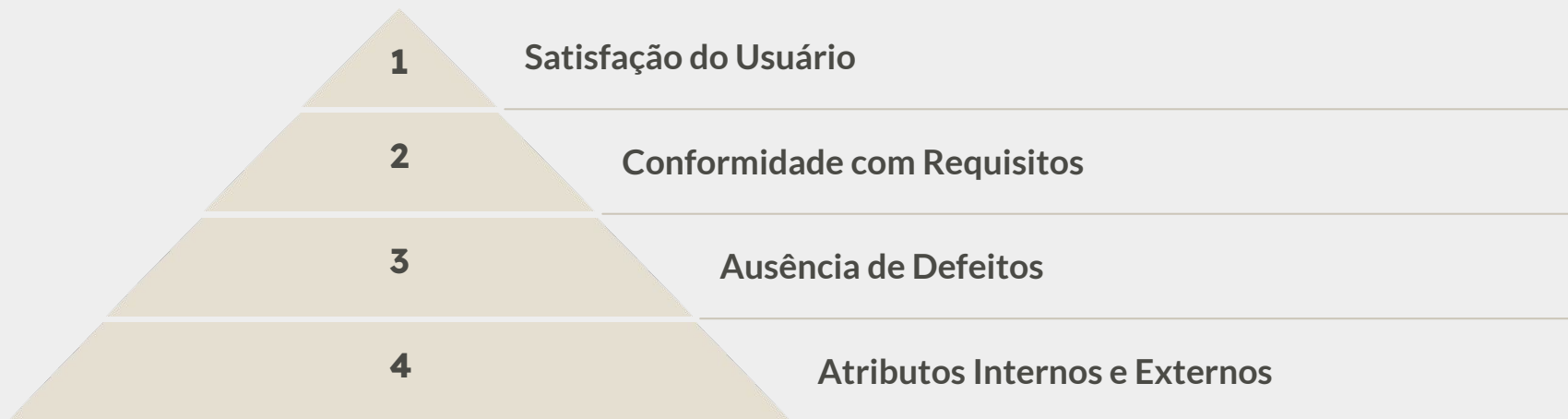
Engenharia não trabalha com "acho que tem qualidade"

Engenharia de Software trabalha com **atributos** específicos, definidos e, quando possível, mensuráveis.

É exatamente isso que o Cap. 8 apresenta. Vamos entrar nisso agora.



Conceito de Qualidade de Software



A qualidade de software vai além da **mera ausência de bugs**. Ela engloba a **satisfação do usuário, conformidade com requisitos, robustez do código e eficiência operacional**. É um **equilíbrio delicado entre atributos internos**, como manutenibilidade e testabilidade, e externos, como usabilidade e desempenho.

Alcançar alta qualidade requer um **compromisso contínuo** com a excelência em todas as fases do desenvolvimento, desde o planejamento até a manutenção pós-lançamento.



Entendendo a Qualidade do Software

Conceito **multifacetado** que engloba vários atributos.

Podemos dividir a qualidade do software em duas categorias principais:

- **Qualidade funcional** refere-se a **quão bem o software atende aos requisitos funcionais** ou especificações. Em outras palavras, o software faz o que deveria fazer?
- **Qualidade estrutural** refere-se a **como o software atende aos requisitos não funcionais que dão suporte a entrega dos requisitos funcionais**. Esses incluem aspectos como robustez, manutenibilidade e desempenho. A qualidade estrutural é sobre o 'funcionamento interno' do software - quão bem ele é projetado e codificado, e se adere a bons princípios arquitetônicos. Por exemplo, um aplicativo de software estruturalmente sólido seria fácil de modificar, eficiente em seu uso de recursos e robusto contra erros.



Os 6 atributos de qualidade de software



Funcionalidade

O software faz o que deveria fazer



Desempenho

Responde rápido o suficiente



Usabilidade

O usuário consegue usar sem treinamento



Confiabilidade

Falha com que frequência? Com que impacto?



Segurança

Os dados do usuário estão protegidos

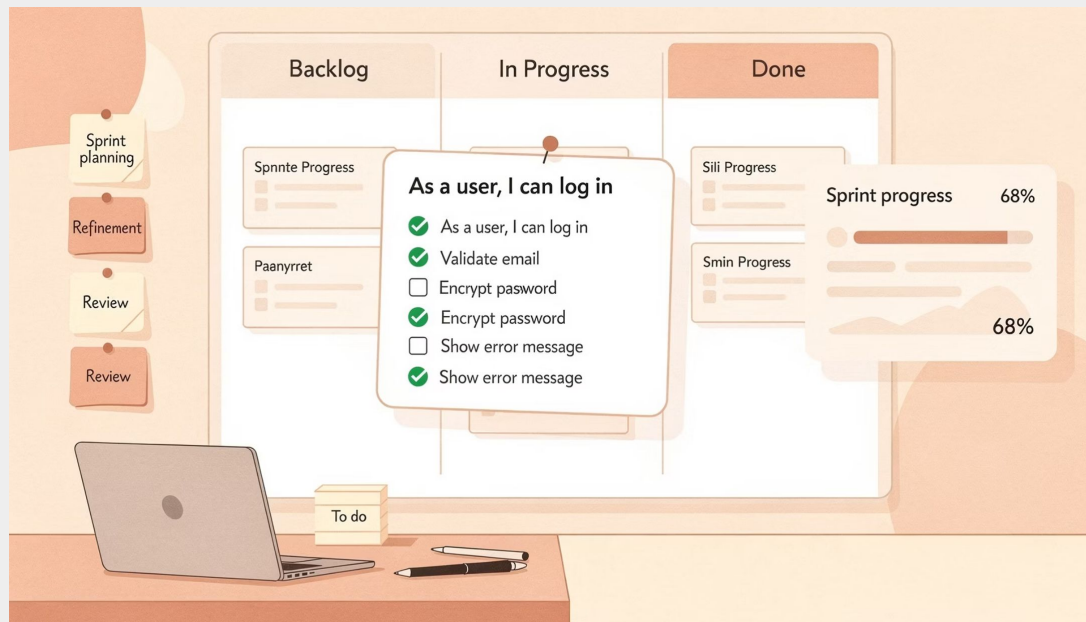


Manutenibilidade

Outro dev consegue entender e alterar o código



Funcionalidade



O software faz o que deveria fazer.

"Deveria fazer" depende de quem responde. Na Semana 4, vocês escreveram critérios de aceitação em Gherkin. Cada critério é uma declaração de funcionalidade esperada.

- ❏ Se o software não atende ao **Dado** / **Quando** / **Então**, ele falhou nesse atributo.



Desempenho



O software responde rápido o suficiente. "Suficiente" depende totalmente do contexto.

Inaceitável

2 segundos para carregar uma página de e-commerce

Excelente

2 segundos para processar um relatório de 10 mil linhas



Usabilidade



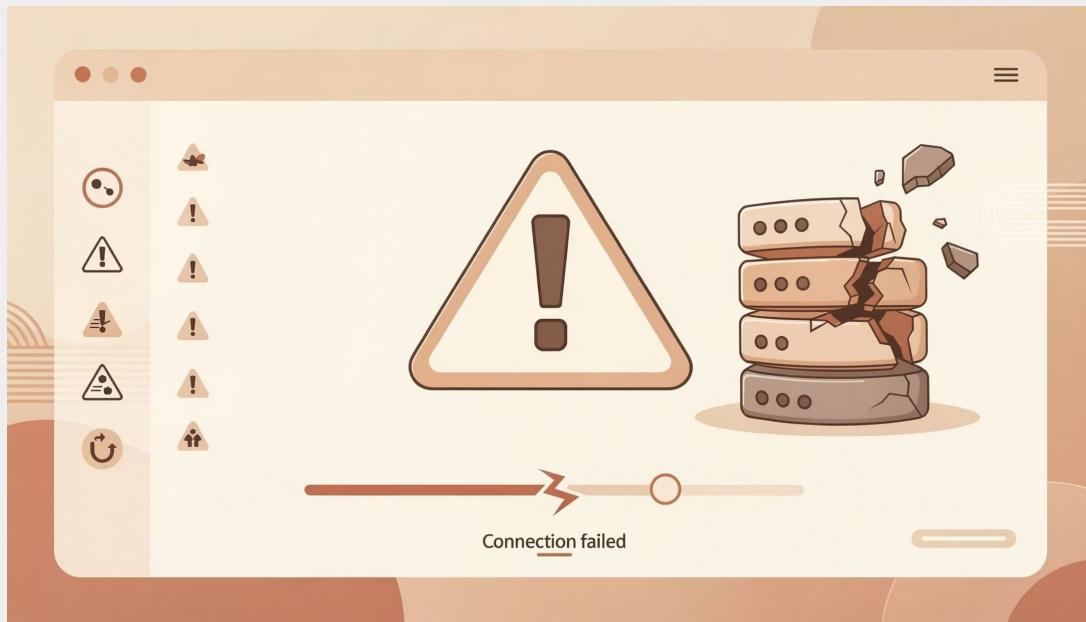
O usuário consegue usar sem treinamento?

Se alguém olha para a sua interface e não sabe o que fazer, você tem um problema de usabilidade — mesmo que tecnicamente tudo funcione.

- 📄 Na Semana 2, o stakeholder aprovou um protótipo hi-fi. A usabilidade prometida ali é um **compromisso**.



Confiabilidade



Com que frequência o software **falha**? E quando falha — o que acontece?

- Perde dados do usuário?
- Trava sem mensagem explicativa?
- Exibe um erro útil que orienta o próximo passo?



Segurança



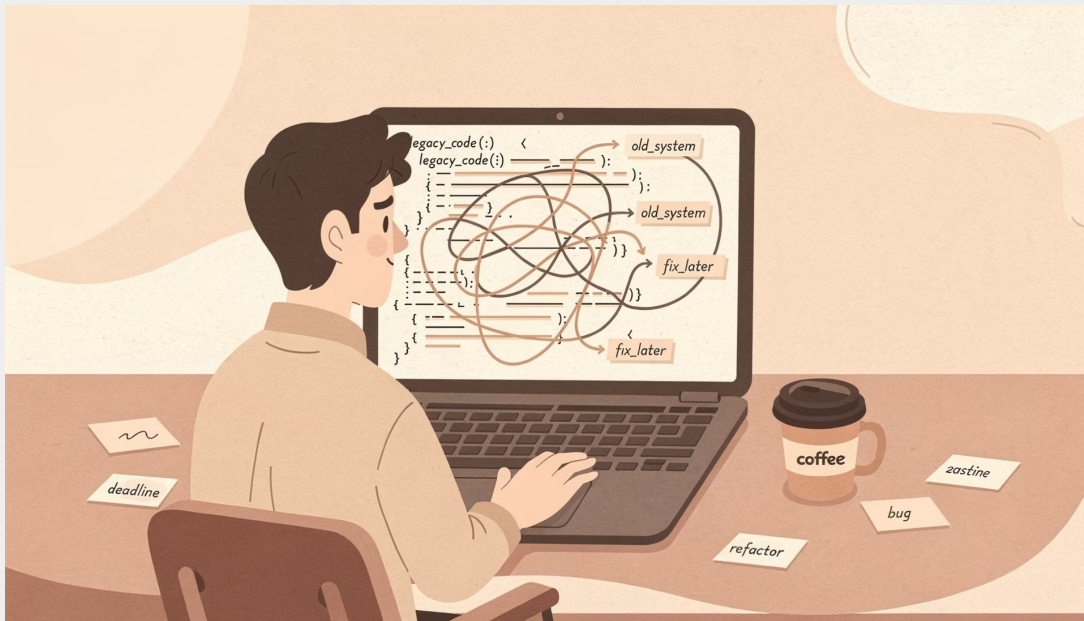
Os dados do usuário estão protegidos?

Para projetos com stakeholders reais, isso não é abstrato — vocês podem estar lidando com dados reais de pessoas reais.

- ❑ Segurança não é um detalhe de implementação. É um atributo de qualidade que precisa ser pensado desde o início.



Manutenibilidade



Outro desenvolvedor consegue entender e alterar o código?

Quando o semestre acabar e outra pessoa precisar mexer no código de vocês, ela vai conseguir?

- ❏ A organização do código importa **desde agora** — não é algo para arrumar depois.



Avaliação comparativa com critérios



Não impressões, **critérios**. Preencha a tabela abaixo individualmente (5 min), depois compare com um colega (5 min).



Tabela de avaliação: notas de 1 a 5

Atributo	Instagram	SIGAA	Seu projeto	Justificativa
Funcionalidade				
Desempenho				
Usabilidade				
Confiabilidade				
Segurança				
Manutenibilidade				



O SIGAA: um caso especial

O SIGAA é estratégico neste exercício.

Vocês o usam diariamente e têm opiniões fortes. A discussão tende a ser especialmente rica em três dimensões

Use essa experiência pessoal como **base concreta** para aplicar os atributos, não como desabafo, mas como análise técnica.

Usabilidade

Geralmente baixa,
interface datada, fluxos
complexos

Funcionalidade

Adequada, mas arcaica,
faz o necessário, mas
com atrito

Manutenibilidade

Provavelmente crítica, sistema legado com histórico longo



A coluna mais importante: Seu projeto

Force a autoavaliação. Pergunte para o time:

“

Quem deu nota alta para manutenibilidade do próprio projeto? Alguém do time discorda?

”

Isso gera tensão produtiva, especialmente quando integrantes da mesma equipe divergem nas notas.



Qual atributo é mais crítico para o seu stakeholder?

Discuta com sua equipe por 3 minutos:

- ☐ **Vocês sabem — ou estão assumindo?**
Há evidência dessa prioridade nos critérios de aceitação que vocês escreveram?
- ☐ **O stakeholder expressou isso explicitamente?**
Em qual momento da conversa esse atributo ficou claro?



Seus critérios Gherkin sob a ótica de qualidade

Os critérios de aceitação que vocês escreveram na Semana 4 capturam **funcionalidade** muito bem — o *Dado / Quando / Então* é exatamente sobre isso.

Mas e os outros atributos?



Funcionalidade

Bem coberta pelo padrão Gherkin



Usabilidade

Raramente aparece nos critérios, precisa ser explicitada



Desempenho

Falta mencionar tempo de resposta esperado



Segurança

Quase nunca aparece, crítico para dados reais

❏ Na terça-feira, vamos explorar o que falta nesses critérios — e como expandi-los.





Duas questões para debate rápido



Questão 1

É possível medir qualidade de software de forma objetiva? Ou toda avaliação de qualidade é, no fundo, subjetiva?

Questão 2

Seu stakeholder diz que o software tem qualidade. Você, como desenvolvedor, discorda. Quem decide?

- ❑ Não vamos resolver hoje. A tensão fica aberta para a próxima aula, quando o tema será justamente **medição de qualidade**.



O que aprendemos hoje

Qualidade de software não é uma percepção vaga, é um conjunto de atributos que podem ser definidos, avaliados e priorizados de forma técnica e objetiva.



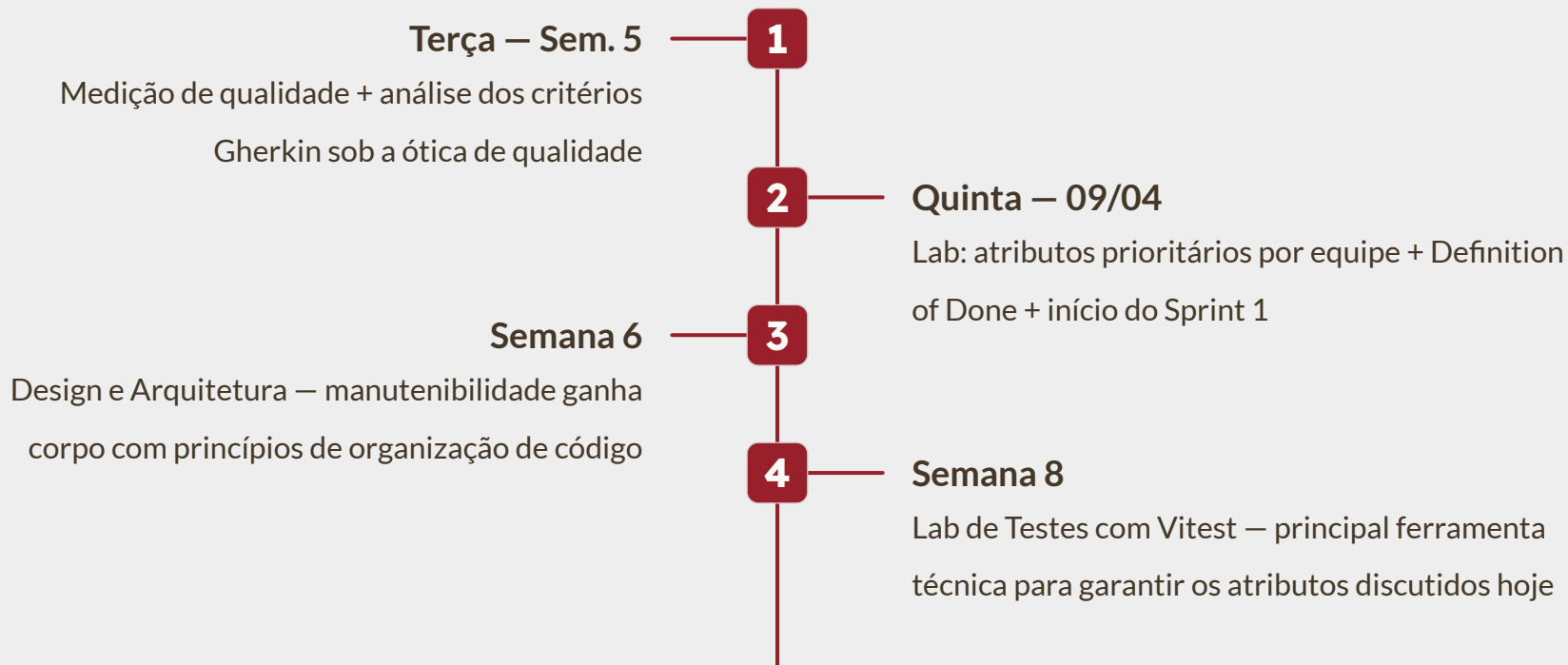
**Qualidade
Multidimensional**

**6 Atributos
Mensuráveis**

**Você já faz
Qualidade**



O que vem por aí





Para a próxima aula

Leitura obrigatória

Cap. 8, seções 8.2 e 8.3 —
medição e verificação de
qualidade

Reflexão prévia

Abra os critérios Gherkin do
Strategia e pergunte: *eles
expressam qualidade? O que falta?*

Traga para a aula

Qual atributo de qualidade seu stakeholder mais valoriza — e como você
vai medir isso?



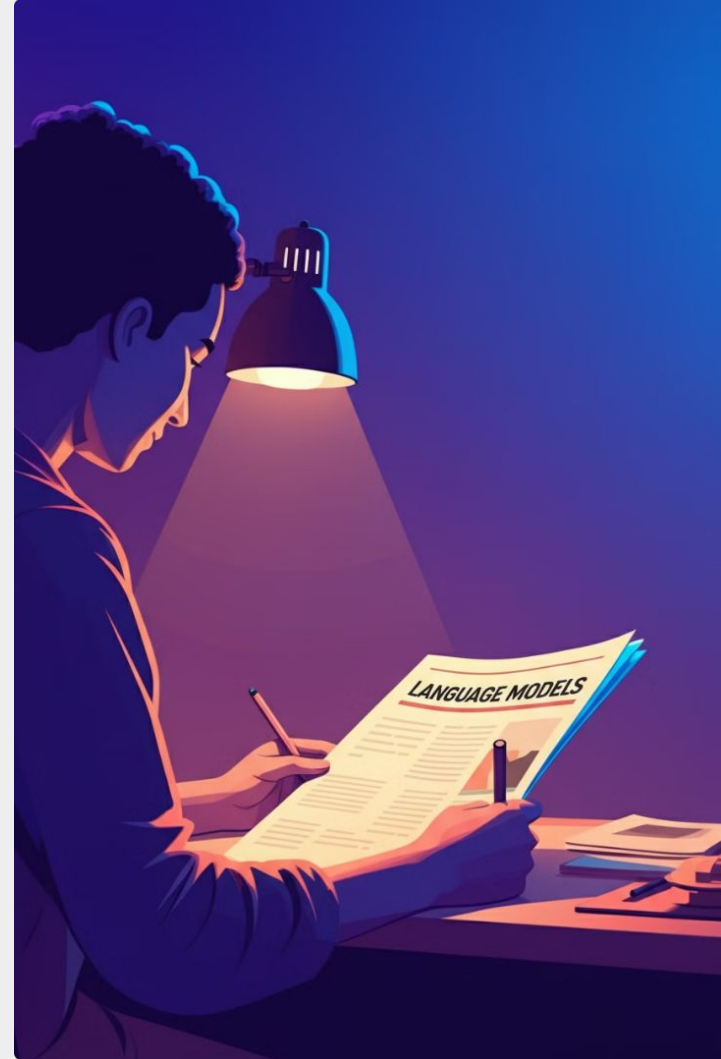
Qualidade não se verifica no final.

Cultiva-se durante todo o processo.



Próximos passos

- Eng. Software em Dimensões
 - Cap. 8 (seções 8.1–8.3):
Qualidade de software,
critérios, medição
- Eng. Software Moderna
 - Cap. 8 — Testes: por que
qualidade importa; relação
entre testes e qualidade



Vamos debater?



contacts

vcg@cin.ufpe.br
[@vinicius3w](https://www.instagram.com/vinicius3w)
viniciusgarcia.me

academy

go.uaite.xyz/vcg-es
go.uaite.xyz/vcg-microservices
go.uaite.xyz/vcg-devops
go.uaite.xyz/vcg-esaia
go.uaite.xyz/vcg-deso

Desenvolvimento de Software (CIN0136)

O que é qualidade de software?